



G0. Geometría: básicos

Para practicar esta ficha, se recomienda resolver los ejercicios de geometría de cualquier libro de Matemáticas I y II (1º y 2º de Bachillerato, Ciencias). Se adjunta un breve resumen con las principales ideas. Todo lo que se propone aquí es un breve resumen de algunas cosas que debes tener en cuenta al enfrentarte a problemas de geometría en 3D. Además, estos problemas deben salir automáticamente, pues es temario de 1º-2º de Bachillerato, y cualquier profesor que haya impartido clase en este curso parte con esa ventaja.

Solucionarios10

1BachAnaya

2BachAnaya



Rectas en 3D

Hay varias formas de expresar una recta en 3D (y en 2D):

Vectorial	$\vec{r} = \overrightarrow{OP} + \lambda \vec{v}$	
Paramétrica	$\begin{cases} x = x_0 + \lambda v_x \\ y = y_0 + \lambda v_y \\ z = z_0 + \lambda v_z \end{cases} \Leftrightarrow \vec{r} = (x, y, z)$	Expresar un punto genérico de la recta en forma paramétrica es muy útil para, por ejemplo, calcular la posición relativa de una recta frente a un plano.
Continua	$\frac{x - x_0}{v_x} = \frac{y - y_0}{v_y} = \frac{z - z_0}{v_z}$	Esta es, quizá, la forma más cómoda de escribir la ecuación de una recta, y especialmente de lograr dos ecuaciones implícitas.
Implícita	$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$	Expresamos la recta como la intersección de dos planos. Existen innumerables formas para esta expresión, no es única.

En 3D, no tiene sentido hablar de ecuación explícita o punto pendiente, en el mismo sentido que no tiene sentido hablar de la pendiente de la recta salvo que la referencias a alguno de los planos coordenados.

Planos en 3D

En general, podemos conseguir un plano en 3D de tres formas distintas:

- Con 3 puntos. Creamos dos vectores con dos parejas de puntos, y recurrimos a:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = 0$$

- Con dos vectores directores y un punto, con la expresión anterior.
- Usando el vector normal del plano y un punto, de la forma:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

Siendo el vector normal $\vec{n}(A, B, C)$, y obteniendo D de imponer que el plano pase por el punto. También es útil la siguiente expresión:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Que directamente referencia al punto dado.

Recordemos que una forma de lograr un vector normal es mediante el producto vectorial de dos vectores que pertenezcan al plano: $\vec{n} = \vec{v} \times \vec{w}$



Temas relacionados: bloque geometría (temas 34 a 56)

34	Análisis y formalización de los conceptos geométricos intuitivos: incidencia, paralelismo, perpendicularidad, ángulo, etc.
51	Sistemas de referencia en el plano y en el espacio. Ecuaciones de la recta y del plano. Relaciones afines.
52	Producto escalar de vectores. Producto vectorial y producto mixto. Aplicaciones a la resolución de problemas físicos y geométricos.
53	Relaciones métricas: perpendicularidad, distancias, ángulos, áreas, volúmenes, etc.



**Distancias**

Gran parte de los problemas métricos se basan en la distancia entre distintos objetos. En general, tenemos los siguientes casos:

Distancia entre dos puntos: es el módulo del vector que los une:

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}|$$

Distancia punto-recta: hay tres formas de calcular esta distancia:

- Estrategia del plano perpendicular:
 - a) Se calcula un plano perpendicular a la recta que pase por el punto dado, posteriormente, llamémoslo π .
 - b) Se calcula la intersección del plano y la recta, llamémoslo $Q = r \cap \pi$
 - c) Se calcula la distancia del punto P dado a Q , $d(P, \pi) = d(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}|$
- Estrategia del paralelogramo.
 - a) Se escoge un punto cualquiera de la recta, llamémoslo Q .
 - b) Se calcula el vector $\overrightarrow{PQ}$, en función de λ
 - c) Se calcula el área del paralelogramo que forma el vector director de la recta $\vec{d}_r$ con el vector $\overrightarrow{PQ}$, $A = |\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r|$
 - d) Como el área del paralelogramo es base por altura, tenemos que:

$$h = \frac{\text{Área}}{\text{Base}} \Rightarrow d(P, r) = h = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}_r|}{|\vec{d}_r|}$$

Esta es quizá la forma más sencilla de calcular la distancia, en tanto que se basa en una fórmula que es rápida de aplicar.

- Estrategia del punto genérico
 - a) Se escoge un punto genérico de la recta $Q(\lambda)$
 - b) Se calcula el vector, también genérico, $\overrightarrow{PQ}$.
 - c) Dado que para que el punto dé la mínima distancia, se debe cumplir que es perpendicular al vector que une la recta con el punto, se impone que $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{d}_r = 0$
 - d) Una vez calculado λ , y por tanto Q , el punto más cercano, se calcula $d(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}|$

Distancia punto-plano: aunque hay varias estrategias para este cálculo, como calcular una recta perpendicular al plano que pase por el punto, seguido del punto de intersección recta-plano, y posteriormente la distancia entre ambos puntos, lo más sencillo y práctico es conocer la expresión:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Es importante, de cara a los problemas, el papel que juega el valor absoluto en esta expresión.

Distancias recta-recta: si las rectas se intersecan, la distancia es cero. Si las rectas son paralelas, podemos tomar un punto de una de ellas y calcular, como antes, la distancia a la otra.

En el caso en que las rectas se crucen en el espacio, tenemos tres posibilidades:

- Estrategia del plano paralelo: se calcula un plano π que contiene a r paralelo a s , y se calcula la distancia de un punto cualquiera $Q \in s$ a π .
- Estrategia del vector variable: se escoge un punto genérico $P(\lambda) \in r$ y otro $Q(\mu) \in s$, se construye el vector $\vec{v}(\lambda, \mu) = \overrightarrow{P(\lambda)Q(\mu)}$, y se obliga a que sea perpendicular a las rectas, es decir, que $\vec{v} \cdot \vec{d}_r = 0$ y que $\vec{v} \cdot \vec{d}_s = 0$, obteniendo los valores de λ, μ que dan lugar a los dos puntos más cercanos de las rectas. Se calcula la distancia entre esos dos puntos.
- Estrategia del paralelepípedo: Se toman dos puntos cualesquiera de las dos rectas r y s , $P \in r$ y $Q \in s$. Se calcula el volumen del tetraedro formado por los dos vectores directores de las rectas $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$, y este vector $\overrightarrow{PQ}$. Se calcula el volumen como $A_{\text{base}} \cdot h$, siendo la altura la distancia entre las rectas. Estableciendo la igualdad:

$$h = \frac{|[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{PQ}]|}{|\vec{d}_r \times \vec{d}_s|}$$

Distancia plano-plano: una vez comprobado que los planos son paralelos, tomar un punto de uno de ellos y calcular la distancia de ese punto al otro plano.





GEOMETRÍA ANALÍTICA

Guía visual de resultados habituales en el plano y en el espacio

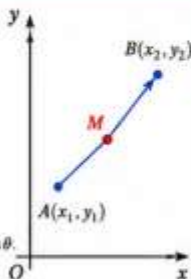


1. PUNTOS Y VECTORES EN EL PLANO

- Punto medio de $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$:

$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$$
- Vector $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$.
- Módulo de $\vec{u} = (a, b)$: $|\vec{u}| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- Distancia entre A y B :

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
- Producto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = aa' + bb' = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$.
- Condiciones:
 - $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
 - $\vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}$ y $\vec{v}$ son proporcionales.



2. RECTAS EN EL PLANO

- Vectorial: $(x, y) = (x_0, y_0) + t(a, b)$, $t \in \mathbb{R}$.
 - Paramétrica: $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.
 - Continua: $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b}$, $(a, b) \neq (0, 0)$.
 - General: $Ax + By + C = 0$, $(A, B) \neq (0, 0)$.
 - Pendiente: $m = -\frac{A}{B}$ ($B \neq 0$).
 - Por dos puntos $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $A \neq B$:

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$
- Criterios:**
- Paralelas: vectores directores proporcionales (o pendientes iguales).
 - Perpendiculares: producto de pendientes $m_1 m_2 = -1$ (si existen) o $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$.
- Distancia de un punto $P(x_0, y_0)$ a la recta $Ax + By + C = 0$:
- $$d(P, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$
- Ángulo entre rectas de pendientes m_1, m_2 :
- $$\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right|, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$$
- (General: usar vectores directores).

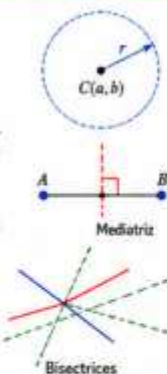


3. CIRCUNFERENCIA Y LUGARES BÁSICOS

- Circunferencia de centro $C(a, b)$ y radio $r > 0$:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$
- Forma general:

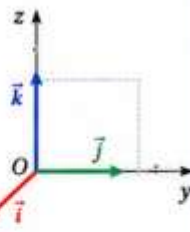
$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$
 Centro $C\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$, $r = \sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}$ (si $r > 0$).
- Mediatriz de $\overline{AB}$: conjunto de puntos equidistantes de A y B . Es una recta perpendicular a AB por su punto medio.
- Bisectrices de dos rectas: conjunto de puntos equidistantes de ambas rectas.



4. PUNTOS Y VECTORES EN EL ESPACIO

- Vector $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.
- Módulo de $\vec{u} = (a, b, c)$: $|\vec{u}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
- Distancia entre $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$
- Producto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = aa' + bb' + cc'$.
- Producto vectorial: $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = (bc' - cb', ca' - ac', ab' - ba')$.
- Producto mixto: $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix}$. Su valor absoluto es el volumen del paralelepípedo determinado por $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.



5. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

- Rectas**
- Vectorial: $(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c)$, $t \in \mathbb{R}$.
 - Paramétrica: $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.
 - Continua: $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$, $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.
- Planos**
- Plano general: $Ax + By + Cz + D = 0$, $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$.
 - Por punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$
 - Por tres puntos A, B, C no alineados:

$$\overrightarrow{AB} = B - A, \quad \overrightarrow{AC} = C - A, \quad \vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$$
 Ecuación del plano con normal $\vec{n}$ por A .
 - Por un punto y dos vectores directores $\vec{u}, \vec{v}$:
 Conjunto de puntos $P = P_0 + s\vec{u} + t\vec{v}$.
- Posiciones relativas**
- Rectas r y s :**
- Paralelas: $\vec{u}_r \parallel \vec{u}_s$ y no coplanarias (o coincidentes).
 - Secantes: se cortan en un punto.
 - Cruzadas: no se cortan y no son paralelas (no coplanarias).
- Planos π y σ :**
- Paralelos: $\vec{n}_\pi \parallel \vec{n}_\sigma$ y distintos.
 - Secantes: se cortan en una recta.
- Recta r y plano π :**
- Paralelos: $\vec{u}_r \perp \vec{n}_\pi$ y $r \not\subset \pi$.
 - Secantes: $\vec{u}_r$ no perpendicular a $\vec{n}_\pi$.
 - Contenida: $\vec{u}_r \perp \vec{n}_\pi$ y un punto de r pertenece a π .



6. DISTANCIAS Y ÁNGULOS EN EL ESPACIO

- Distancia punto-plano $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$
- Distancia entre planos paralelos $\pi_1: Ax + By + Cz + D_1 = 0$, $\pi_2: Ax + By + Cz + D_2 = 0$:

$$d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$
- Distancia entre rectas paralelas (coplanarias o no):

$$d(r, s) = d(P, r), \quad P \in s$$
- Distancia entre rectas cruzadas r y s :
 Sean $A \in r$, $B \in s$ y vectores directores $\vec{u}, \vec{v}$.

$$d(r, s) = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$
- Ángulo entre rectas:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$
- Ángulo entre planos π y σ :
 Sean $\vec{n}_\pi, \vec{n}_\sigma$ sus normales.

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_\pi \cdot \vec{n}_\sigma|}{|\vec{n}_\pi| |\vec{n}_\sigma|}$$
- Ángulo entre recta r y plano π :
 Sean $\vec{u}$ director de r y $\vec{n}$ normal de π .

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| |\vec{n}|}, \quad 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$$



7. ERRORES FRECUENTES

- Confundir vector director con vector normal.
- Usar mal la forma continua si alguna componente del director es 0.
- Olvidar el valor absoluto en fórmulas de distancia.
- Mezclar ángulo recta-plano con ángulo recta-normal.
- No comprobar si dos rectas del espacio son cruzadas.



8. IDEA CLAVE

La estrategia esencial es: **identificar** el objeto geométrico, elegir la **forma de ecuación** más útil y emplear **vectores** y **productos vectoriales** para calcular **distancias**, **ángulos** y **posiciones relativas**.



@VConce

www.vconce.com

